

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра высшей математики

Дисциплина: Численные методы

Отчёт по лабораторной работе №1

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ.
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ WOLFRAM MATHEMATICA**

Выполнил студент гр. 521702

П.А. Кожевников

Проверил ст. пр. каф. ВМ

Е.В. Воронкова

Минск 2026

Вариант 9

Номер 1

Вычислить абсолютную погрешность Δ приближенных чисел a и b , если они содержат n верных цифр.

- Вариант 9**
- 1) $a = 108,91122$, $b = 129,91122$, $n = 6$
 - 2) $a = 13317,975$, $b = 9,89012$, $n = 4$
 - 3) $a = 10,99345$, $b = 1,97890$, $n = 5$

- 1) $i=-3$ $\Delta a = 0,001$; $i=-3$ $\Delta b = 0,001$
- 2) $i=1$ $\Delta a = 10$; $i=-3$ $\Delta b = 0,001$
- 3) $i=-3$ $\Delta a = 0,001$; $i=-4$ $\Delta b = 0,0001$

Номер 2

Абсолютная погрешность Δ чисел a и b известна. Определить, какие цифры являются верными, округлить числа.

- Вариант 9**
- 1) $a = 108,91122$, $b = 129,91122$, $\Delta = 0,09$
 - 2) $a = 13317,975$, $b = 9,89012$, $\Delta = 18$
 - 3) $a = 10,99345$, $b = 1,97890$, $\Delta = 0,0013$

- 1) $\Delta \leq 10^i$ $i=-1$ $\hat{x} = 108,9$; $b=129,9$
- 2) $\Delta \leq 10^i$ $i=2$ $\hat{x} = 13300$; $b=0$
- 3) $\Delta \leq 10^i$ $i=-2$ $\hat{x} = 10,99$; $b=1,98$

Номер 3

Найти предельные относительные погрешности в процентах (δ) чисел a , b , и c , предполагая, что все их цифры являются верными цифрами.

Вариант 9 $a = 0,10891122$, $b = 13317,975$, $c = 10,99345$

- 1) $\delta_a = 1/1 * 10^{-8+1} = 0,00001 \%$
- 2) $\delta_b = 1/1 * 10^{-3-4} = 0,00001 \%$
- 3) $\delta_c = 1/1 * 10^{-5-1} = 0,0001 \%$

Номер 4

Найти сумму и произведение приближенных чисел a и b , все цифры которых являются верными. Привести результат с сохранением верных цифр, указав абсолютные и относительные погрешности, округлить результат.

Вариант 6 1) $a = 0,107890$, $b = 125,6$

2) $a = 15,65789$, $b = 10,56$

- 1) Погрешность вычисления первого слагаемого не превышает 0,00001, второго – 0,01. Наибольшая погрешность у второго, округляем первое до тысячных (сохраняя запасной знак).

$$a+b=0,11+128,9=129,01$$

$$\Delta(a+b)=0,000001+0,1=0,100001$$

$$a+b=129,0$$

$$\delta(a + b)=0,100001/|129,0|=0,000775=0,0775\%$$

$$a \cdot b = 0,11122128,9 = 14,336258$$

$$a \cdot b = 14,3363$$

$$\Delta(a \cdot b) = 0,1112230,1 + 128,90,000001 + 0,10,000001 = 0,0112512$$

$$\delta(a) = 0,000001/0,111223 = 0,00000899$$

$$\delta(b) = 0,1/128,9 = 0,000776$$

$$\delta(a \cdot b) = 0,00000899 + 0,000776 + 0,00000899 \cdot 0,000776 = 0,000785 = 0,0785\%$$

2) Погрешность вычисления первого слагаемого не превышает 0,00001, второго – 0,01. Наибольшая погрешность у второго, округляем первое до тысячных (сохраняя запасной знак)

$$a + b = 15,991 + 10,89 = 26,881$$

$$\Delta(a + b) = 0,00001 + 0,01 = 0,01001$$

$$a + b = 26,88$$

$$\delta(a + b) = 0,01001/|26,88| = 0,000372 = 0,0372\%$$

$$a \cdot b = 15,99110,89 = 174,14199$$

$$a \cdot b = 174,1420$$

$$\Delta(a \cdot b) = 15,991220,01 + 10,890,00001 + 0,010,00001 = 0,1601211$$

$$\delta(a) = 0,00001/15,99122 = 0,00000063$$

$$\delta(b) = 0,01/10,89 = 0,000918$$

$$\delta(a \cdot b) = 0,00000063 + 0,000918 + 0,00000063 \cdot 0,000918 = 0,000919 = 0,0919\%$$

Номер 5

Вычислить величину x и найти ее предельные абсолютную ($\max \Delta x$) и относительную ($\max \delta x$) погрешности. Перевести δx в проценты и указать интервал значений x .

v

Вариант 9

- 1) $x = (a + b \cdot c)^2$, $a = 19,012 \pm 0,009$, $b = 24,567 \pm 0,013$, $c = 14,320 \pm 0,011$.
- 2) $x = a - \sqrt{b \cdot c}$, $a = 28,654 \pm 0,015$, $b = 24,234 \pm 0,012$, $c = 15,420 \pm 0,009$.
- 3) $x = \frac{a \cdot b}{\sqrt{c}}$, $a = 14,732 \pm 0,009$, $b = 16,909 \pm 0,01$, $c = 10,500 \pm 0,007$.

$$1) x = (19.012 + 24.567 * 14.320)^2 = (19.012 + 351.79944)^2 = 370.81144^2 = 137501.124119$$

$$\Delta(b*c) = |c| * \Delta(b) + |b| * \Delta(c) + \Delta(b) * \Delta(c) = 14.320 * 0.013 + 24.567 * 0.011 + 0.013 * 0.011 = 0.18616 + 0.270237 + 0.000143 = 0.45654$$

$$\Delta(a + bc) = \Delta a + \Delta(bc) = 0.009 + 0.45654 = 0.46554$$

$$\Delta x = 2 * |a + bc| * \Delta(a + bc) + \Delta(a + bc)^2 = 2 * 370.81144 * 0.46554 + 0.46554^2 = 345.25338 + 0.216727 = 345.470107$$

$$\delta x = 345.470107 / |137501.124119| = 0.0025125 = 0.2513\%$$

Округляем Δx , $\Delta x = 345.47$, тогда:

$$x = 137501.12 \pm 345.47$$

$$x \in [137501.12 - 345.47, 137501.12 + 345.47]$$

$$2) x = 28.654 - \sqrt{(24.234 * 15.420)} = 28.654 - \sqrt{373.68828} = 28.654 - 19.330993 = 9.323007$$

$$\Delta(b*c) = |c| * \Delta(b) + |b| * \Delta(c) + \Delta(b) * \Delta(c) = 15.420 * 0.012 + 24.234 * 0.009 + 0.012 * 0.009 = 0.18504 + 0.218106 + 0.000108 = 0.403254$$

$$\Delta(\sqrt{b*c}) = \Delta(b*c) / (2 * \sqrt{b*c}) = 0.403254 / (2 * 19.330993) = 0.0104302$$

$$\Delta x = \Delta a + \Delta(\sqrt{b*c}) = 0.015 + 0.0104302 = 0.0254302$$

$$\delta x = 0.0254302 / |9.323007| = 0.0027277 = 0.2728\%$$

Округляем Δx , $\Delta x = 0.025$, тогда:

$$x = 9.323 \pm 0.025$$

$$x \in [9.323 - 0.025, 9.323 + 0.025]$$

$$3) x = (14.732 * 16.909) / \sqrt{10.500} = 249.093388 / 3.240370 = 76.871889$$

$$\Delta(a*b) = |b| * \Delta(a) + |a| * \Delta(b) + \Delta(a) * \Delta(b) = 16.909 * 0.009 + 14.732 * 0.01 + 0.009 * 0.01 = 0.152181 + 0.14732 + 0.00009 = 0.299591$$

$$\Delta(\sqrt{c}) = \Delta(c) / (2 * \sqrt{c}) = 0.007 / (2 * 3.240370) = 0.0010801$$

$$\Delta x = (|\sqrt{c}| * \Delta(a*b) + |a*b| * \Delta(\sqrt{c})) / |c| = (3.240370 * 0.299591 + 249.093388 * 0.0010801) / 10.500 = (0.970784 + 0.269046) / 10.500 = 0.118079$$

$$\delta x = 0.118079 / |76.871889| = 0.0015361 = 0.1536\%$$

Округляем Δx , $\Delta x = 0.12$, тогда:

$$x = 76.87 \pm 0.12$$

$$x \in [76.87 - 0.12, 76.87 + 0.12]$$

Ответ: 1) $x = 137501.12$; $\max \Delta x = 345.47$; $\max \delta x = 0.2513\%$; $x \in [137155.65, 137846.59]$

2) $x = 9.323$; $\max \Delta x = 0.025$; $\max \delta x = 0.2728\%$; $x \in [9.298, 9.348]$

3) $x = 76.87$; $\max \Delta x = 0.12$; $\max \delta x = 0.1536\%$; $x \in [76.75, 76.99]$

Часть 2

Задание 1

1. Составьте и найдите значения арифметических выражений, содержащих операции сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с целыми, рациональными и действительными числами. Например, $\frac{35.4 + 48.6}{28}$, $17.2 \cdot 4.35$, 4.3^3 , $\sqrt[5]{326}$ и т.д.

```
In[1]:= (14.8 - 5.2) / 16
```

```
12.5 * 3.4
```

```
2.5 ^ 3
```

```
185 ^ (1 / 4) // N
```

```
Out[1]= 0.6
```

```
Out[2]= 42.5
```

```
Out[3]= 15.625
```

```
Out[4]= 3.68802
```

Задание 2

2. Покажите диапазон чисел системы **Mathematica** – машинный нуль (**\$MinMachineNumber**) и машинную бесконечность (**\$MaxMachineNumber**).

```
In[5]:= $MinMachineNumber

$MaxMachineNumber

Out[5]= 2.22507 × 10-308

Out[6]= 1.79769 × 10308
```

Задание 3

Рассмотрите действие функций:

- а) выделение целой и дробной частей числа **IntegerPart[x]** и **FractionalPart[x]**. Например, $x = 123^2/768$ или $x = \pi \cdot e^{-2}$ (числа π и e обозначаются **Pi** и **E**).
- б) представления числа в виде рациональной дроби **Rationalize[x]** и **Rationalize[x, точность числа x]**. Например, для числа π с точностью 10^{-3} , 10^{-8} , 10^{-12} .
- в) **N[x]** (или **x//N**) для представления результата вычислений в виде десятичной дроби и **N[x, число цифр результата]** для вывода результата с заданной точностью. Например, вывести 7 знаков числа π ; вывести 28 знаков числа $3\pi^2$ и т.д.
- г) присваивания (например, «**x=5**») и очистки переменных **Clear[x]** или «**x=.**», **Clear[a,b,c,d]**
- д) выполнения подстановок в выражения: **expr/.x→value** (здесь **expr** – выражение, зависящее от x , **value** – значение, которое подставляется вместо x). Например, подставить в выражение $x^2 - 2x + \cos x$ числа 3, π , выражение $y + z$ (встроенная функция $\cos x$ имеет вид **Cos[x]**).

a)

```
In[7]:= IntegerPart[123^2 / 768]
FractionalPart[123^2 / 768]
IntegerPart[Pi * E^(-2)]
FractionalPart[Pi * E^(-2)] // N
```

Out[7]= 19

Out[8]= $\frac{179}{256}$

Out[9]= 0

Out[10]= 0.425168

b)

```
In[18]:= Rationalize[E, 10^-3]
Rationalize[E, 10^-6]
Rationalize[E, 10^-10]
```

Out[18]= $\frac{87}{32}$

Out[19]= $\frac{2721}{1001}$

Out[20]= $\frac{419\,314}{154\,257}$

B)

```
In[21]:= N[E, 9]
N[5 * E^3, 24]
```

Out[21]= 2.71828183

Out[22]= 100.427684615938338704643

Г)

```
In[23]:= a = 15
         b = 43.5
         c = 100
         d = 2 / 3
         Clear[a, b, c, d]

Out[23]= 15

Out[24]= 43.5

Out[25]= 100

Out[26]= 2
         3
```

Д)

```
In[28]:= x^3 + 3 * x - Sin[x] /. x -> 2 // N
         x^3 + 3 * x - Sin[x] /. x -> E // N
         x^3 + 3 * x - Sin[x] /. x -> a - b

Out[28]= 13.0907

Out[29]= 27.8296

Out[30]= 3 (a - b) + (a - b)^3 - Sin[a - b]
```

Задание 4

Задайте функции одной и нескольких переменных:

$$f_1(x) = 3x^4 - 2x + 5 \cos x, \quad f_2(x) = x^6 - x^5 - 18x^4 + 14x^3 + 61x^2 - 93x - 36,$$

$$f_3(x) = 3x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 15x - 6, \quad g(x, y) = 4xy - y^3 + \ln(x + 3y) + 7.$$

- а) найдите значения функций $f_1(x)$, $f_2(x)$ в точках -1 , 2 , 5 и т.д.;
- б) найдите значения функции $g(x, y)$ в точках $(1, 0)$, $(-2, 1)$, $(3, e)$ и т.д.;
- в) примените к функциям $f_2(x)$, $f_3(x)$ функцию **Factor[expr]** (она пытается разложить многочлен на множители над полем целых чисел), а затем функцию **Expand[expr]** к результату этой операции.

a)

```
In[31]:= f1[x_] := 3 * x^4 - 2 * x + 5 * Cos[x]
         f2[x_] := x^6 - x^5 - 18 * x^4 + 14 * x^3 + 61 * x^2 - 93 * x - 36

         f1[-1] // N
         f1[2] // N
         f1[5] // N

         f2[-1]
         f2[2]
         f2[5]

Out[33]= 5.20151
Out[34]= 41.9193
Out[35]= 1844.42
Out[36]= 88
Out[37]= -122
Out[38]= 4024
```

b)

```
In[39]:= g[x_, y_] := 4 * x * y - y^3 + Log[x + 3 * y] + 7

         g[1, 0] // N
         g[-2, 1] // N
         g[3, E] // N

Out[40]= 7.
Out[41]= -2.
Out[42]= 21.9457
```

В)

```
In[43]:= Factor[f2[x]]
Expand[%]

Factor[f3[x]]
Expand[%]

Out[43]= -36 - 93 x + 61 x2 + 14 x3 - 18 x4 - x5 + x6

Out[44]= -36 - 93 x + 61 x2 + 14 x3 - 18 x4 - x5 + x6

Out[45]= f3[x]

Out[46]= f3[x]
```

Задание 5

Создайте таблицы значений функции $f_1(x)$ на отрезке $[-4, 4]$ с шагом 0,5 с помощью функций `N[Table[f1[x],{x, xmin,xmax,step}]]` и `Table[{x,f1[x]},{x, xmin,xmax,step}]/N`. Выведите полученные списки в виде таблиц с помощью функции `TableForm`. Примените функцию `PaddedForm`, чтобы выводимые числа содержали не более 8 цифр, две из которых находятся в дробной части.

```

In[47]:= tab1 = N[Table[f1[x], {x, -4, 4, 0.5}]]
tab2 = Table[{x, f1[x]}, {x, -4, 4, 0.5}] // N
TableForm[tab2]
PaddedForm[TableForm[tab2], {8, 2}]

Out[47]= {764.669, 445.417, 237.925, 113.005, 45.6693, 15.1876, 5.20151, 3.86831, 4., 3.1612, 3.70151, 12.7128, 41.9193, 107.525, 230.05, 434.192, 748.732}

Out[48]= {{-4., 764.669}, {-3.5, 445.417}, {-3., 237.925}, {-2.5, 113.005}, {-2., 45.6693}, {-1.5, 15.1876}, {-1., 5.20151},
{-0.5, 3.86831}, {0., 4.}, {0.5, 3.1612}, {1., 3.70151}, {1.5, 12.7128}, {2., 41.9193}, {2.5, 107.525}, {3., 230.05}, {3.5, 434.192}, {4., 748.732}}

Out[49]//TableForm=
-4.      764.669
-3.5     445.417
-3.      237.925
-2.5     113.005
-2.      45.6693
-1.5     15.1876
-1.      5.20151
-0.5     3.86831
0.       4.
0.5      3.1612
1.       3.70151
1.5      12.7128
2.       41.9193
2.5      107.525
3.       230.05
3.5      434.192
4.       748.732

```

```

Out[50]//PaddedForm=
-4.00      764.67
-3.50      445.42
-3.00      237.93
-2.50      113.01
-2.00      45.67
-1.50      15.19
-1.00      5.20
-0.50      3.87
0.00       4.00
0.50       3.16
1.00       3.70
1.50      12.71
2.00      41.92
2.50     107.52
3.00     230.05
3.50     434.19
4.00     748.73

```

Задание 6

Создайте таблицу функции $g(x, y)$ в прямоугольнике $[-1, 4] \times [1, 3]$ с шагом 0,5 по x и с шагом 0,4 по y с помощью функции

`Table[{x, y, g[x,y]},{x, xmin,xmax,step},{y, ymin,ymax,step}]/N.`

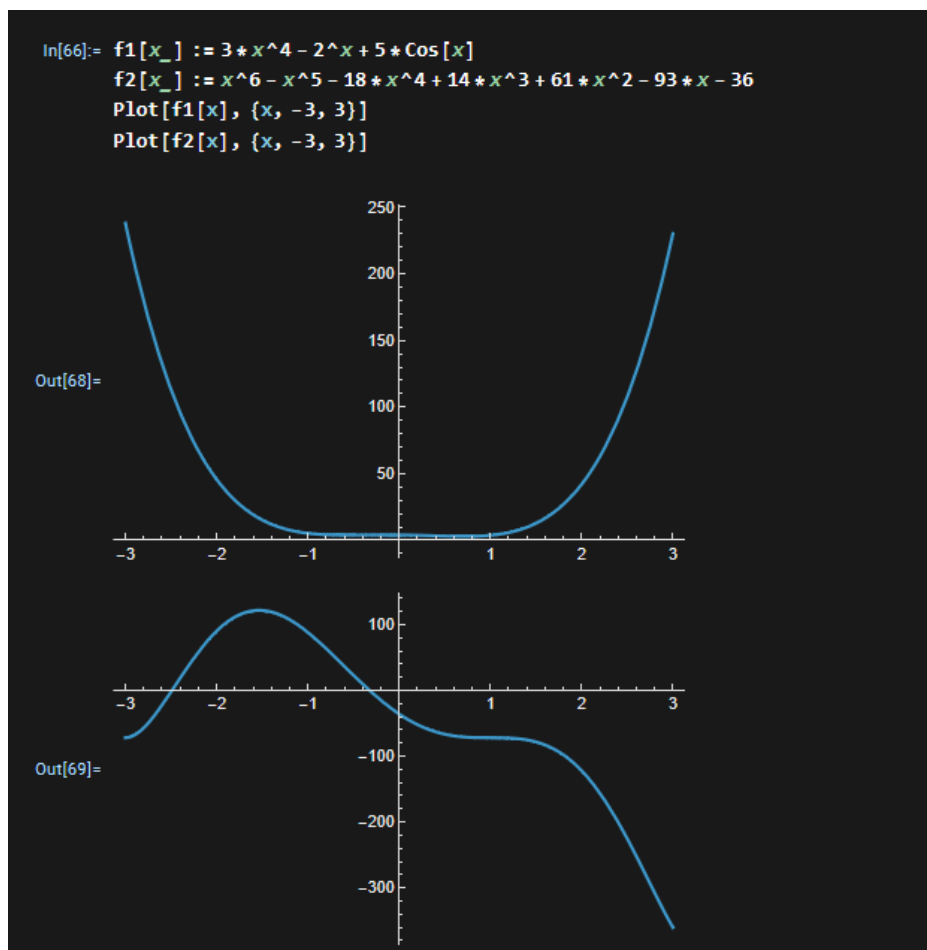
```
In[60]:= g[x_, y_] := 4 * x * y - y^3 + Log[x + 3 * y] + 7
TableForm[Table[{x, y, g[x, y]}, {x, -1, 4, 0.5}, {y, 1, 3, 0.4}] // N]
```

Out[61]//TableForm=

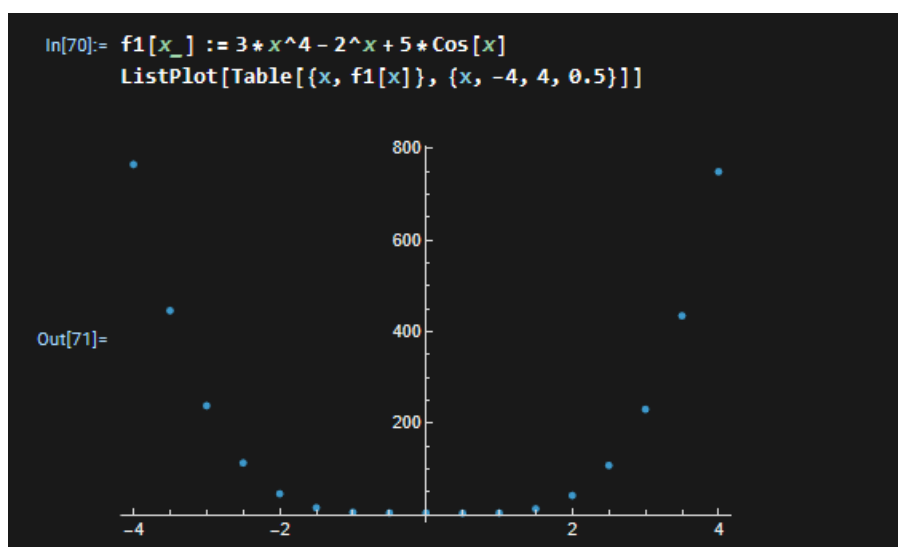
-1.	-1.	-1.	-1.	-1.	-1.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
2.69315	-0.180849	-4.5504	-10.7252	-19.0591	-29.9206
-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
4.91629	2.76433	-0.842765	-6.23971	-13.7881	-23.8599
0.	0.	0.	0.	0.	0.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
7.09861	5.69108	2.8544	-1.76093	-8.52188	-17.8028
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
9.25276	8.60356	6.54295	2.71209	-3.25974	-11.7487
1.	1.	1.	1.	1.	1.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
11.3863	11.5047	10.2243	7.18015	1.99875	-5.69741
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
13.5041	14.3965	13.8995	11.6439	7.25401	0.351375
2.	2.	2.	2.	2.	2.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
15.6094	17.2805	17.5695	16.1038	12.5064	6.3979
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
17.7047	20.1581	21.2349	20.5603	17.7561	12.4423
3.	3.	3.	3.	3.	3.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
19.7918	23.0301	24.8962	25.0138	23.0035	18.4849
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
21.8718	25.8972	28.5541	29.4645	28.2488	24.5257
4.	4.	4.	4.	4.	4.
1.	1.4	1.8	2.2	2.6	3.
23.9459	28.7601	32.2087	33.9129	33.4921	30.5649

Задание 7

а)

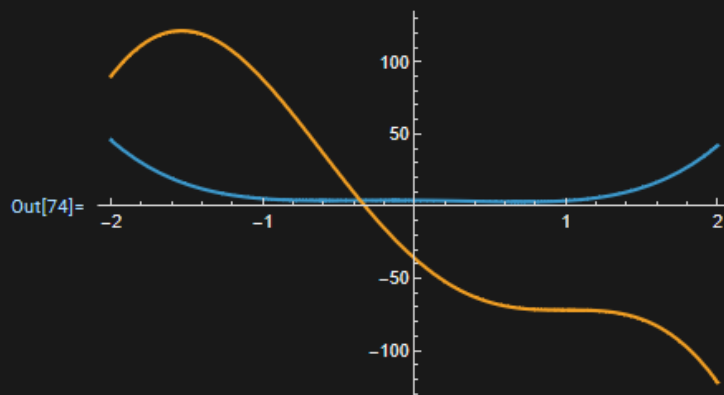


б)

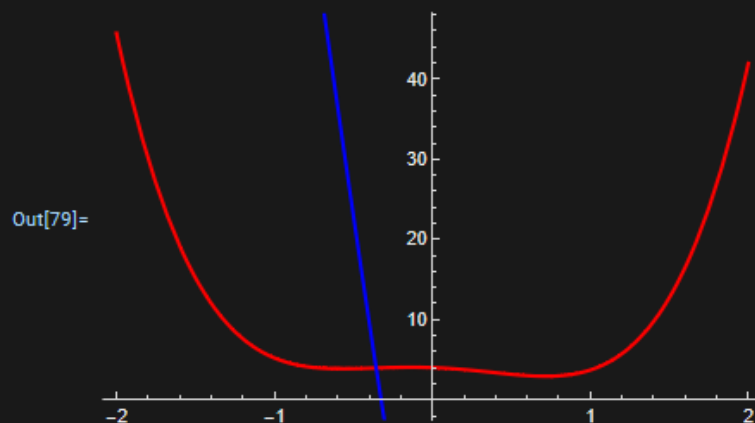


B)

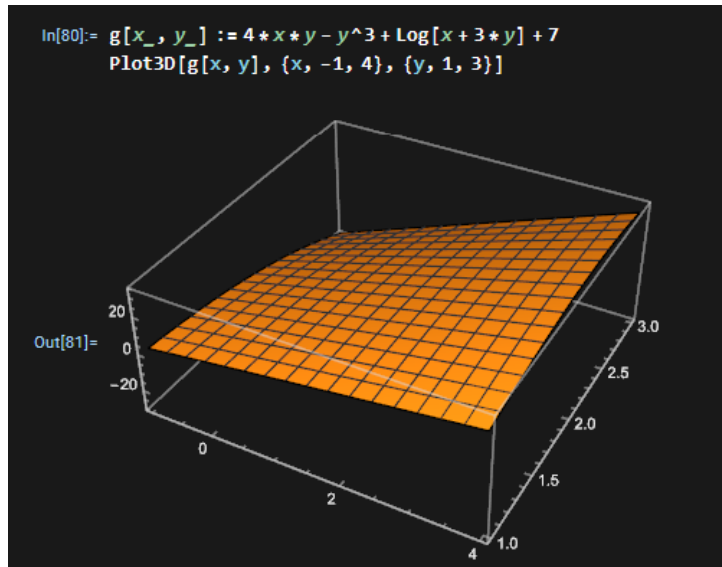
```
In[72]:= f1[x_] := 3 * x^4 - 2 * x + 5 * Cos[x]  
f2[x_] := x^6 - x^5 - 18 * x^4 + 14 * x^3 + 61 * x^2 - 93 * x - 36  
Plot[{f1[x], f2[x]}, {x, -2, 2}]
```



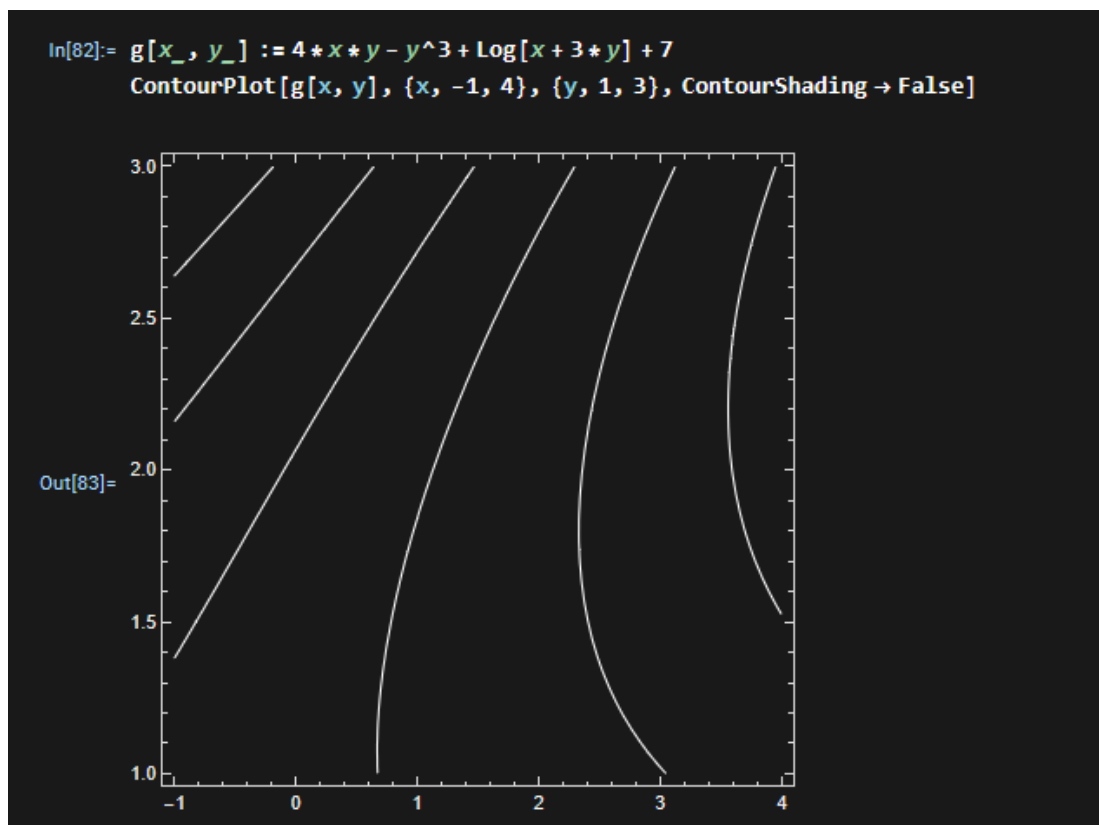
```
In[75]:= f1[x_] := 3 * x^4 - 2 * x + 5 * Cos[x]  
f2[x_] := x^6 - x^5 - 18 * x^4 + 14 * x^3 + 61 * x^2 - 93 * x - 36  
p1 = Plot[f1[x], {x, -2, 2}, PlotStyle -> Red];  
p2 = Plot[f2[x], {x, -2, 2}, PlotStyle -> Blue];  
Show[p1, p2]
```



Г)



Д)



e)

```
In[84]:= g[x_, y_] := 4 * x * y - y^3 + Log[x + 3 * y] + 7  
ContourPlot[g[x, y] == 0, {x, -1, 4}, {y, 1, 3}]
```

